Diagrammes de cas d'utilisation UML (UML use case diagram)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Théorie **3**

II. Exercice : Quiz **5**

III. Cas spécifique des diagrammes **6**

IV. Exercice : Quiz **9**

V. Essentiel **10**

VI. Auto-évaluation **11**

A. Exercice 11

B. Test 11

Solutions des exercices **13**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Théorie

Durée : 1 h

Pré-Requis : notions en UML

Environnement de travail : un pc connecté à internet

Contexte

Le langage de modélisation unifié, ou plus communément abrégé en UML, vous permet d'utiliser tout un tas de diagrammes différents de par son panel fourni de diagrammes. Parmi eux, nous allons nous intéresser à la question des diagrammes de cas d'utilisation, pour résumer les informations sur la façon dont un utilisateur du système interagit avec ce dernier. L'utilisateur du système est également communément appelé un « *Acteur* ».

Pour créer ce type de diagramme UML, vous avez besoin d'un ensemble spécifique de symboles et de connecteurs que nous verrons tout au long de ce cours. Lorsqu'ils sont correctement conçus, les diagrammes de cas d'utilisation peuvent aider les équipes à mieux **collaborer** et permettent d'**expliquer** plus facilement certains aspects.

Ils aident à la fois à comprendre les différents scénarios dans lesquels un système ou une application interagit avec un tiers, avec une organisation ou encore avec un système, mais aussi ce qu'un système ou une application permet à une entité d'atteindre. Le diagramme de cas d'utilisation va également expliquer avec facilité la portée du système, à savoir, jusqu'où s'étend la zone d'influence de celui-ci.

Définition

Les diagrammes de cas d'utilisation ne doivent pas être expliqués en détail. Ils doivent être les plus simples et les plus concis possibles.

Par exemple, il ne faut pas s'attendre à retrouver des explications détaillées concernant l'ordre dans lequel les étapes vont s'effectuer.

Un diagramme de cas d'utilisation bien conçu décrit les relations entre les cas d'utilisation, les relations entre les acteurs et les relations entre les différents systèmes.

Généralement, un diagramme de cas d'utilisation sera accompagné d'une description écrite afin de pouvoir comprendre les images. Le diagramme de cas d'utilisation illustre les propos mis sur papier.

Il existe donc plusieurs cas où les diagrammes de cas d'utilisation conviendront parfaitement. Par exemple :

- Lorsqu'il est nécessaire de représenter l'objectif d'interaction entre le système et l'utilisateur,
- Pour organiser, après avoir bien entendu défini les exigences fonctionnelles du système,
- Pour spécifier les exigences et le contexte du système,
- Pour modéliser le flux de base de l'événement dans notre cas d'utilisation.

On retrouve alors, dans nos diagrammes, deux éléments importants : les acteurs et les cas d'utilisation.

Les acteurs

Un **acteur**, c'est une entité qui va interagir avec le système dans sa globalité. Il peut aussi bien être une personne ou, par exemple, être représenté sous la forme d'un logiciel. L'acteur correspond à un rôle, et plusieurs rôles peuvent être possibles pour une même entité. Pour prendre une situation simple, l'administrateur d'un site possède un rôle de visiteur sur ce même site durant tout le temps où celui-ci n'y sera pas identifié ni connecté. Enfin, l'acteur est reconnaissable par le nom du **rôle** qu'il occupe. Toujours dans notre exemple, notre acteur aura pour nom « *Administrateur* », car c'est ce qu'il représente pour le site.

Le cas d'utilisation

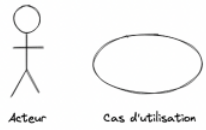
Le **cas d'utilisation**, c'est bien entendu l'ensemble des scénarios qui réalisent un objectif de l'utilisateur. Cela peut être, entre autres, le fait de commander un produit sur une boutique en ligne, mais également la mise en avant des fonctionnalités principales du système d'un point de vue extérieur. Le diagramme de cas d'utilisation sert à **se projeter** plus facilement à la place du client par exemple.

Autrement dit, le cas d'utilisation est toujours déclenché par un acteur à l'extérieur même du système. Le système n'a pas de volonté propre et va réagir seulement et uniquement grâce à une action de l'extérieur. Enfin, on va utiliser un verbe à l'infinitif pour décrire un cas d'utilisation dans le diagramme. Par exemple, pour l'administrateur, nous pourrions utiliser le verbe « *se connecter* ».

Les symboles et la notation

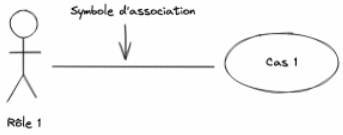
Abordons maintenant la question des symboles et des notations dans les diagrammes de cas d'utilisation. Par chance, la notation d'un diagramme de cas d'utilisation reste très simple. Si elle ne nécessite pas autant de symboles que d'autres diagrammes, il est important d'en retenir certains.

Nous avons déjà brièvement parlé des acteurs ainsi que des cas d'utilisation. En termes de symboles, les acteurs vont simplement être représentés par un bonhomme dessiné avec des bâtons, et les cas d'utilisation, par une forme ovale :



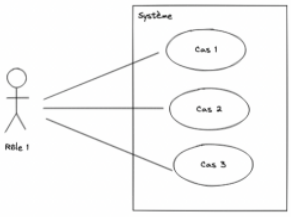
Symboles acteur et cas d'utilisation

En plus de ces symboles, nous allons également retrouver des **associations**. Les associations, ce sont tout simplement des lignes droites qui vont relier les acteurs et les cas d'utilisation entre eux. Dans un diagramme de cas d'utilisation complexe, il est plus qu'important de pouvoir identifier en un seul coup d'œil, à quel cas d'utilisation sont associés les différents acteurs qui sont représentés.



Symbole d'association

Pour finir avec les symboles de base, nous avons les **frontières du système**. Les frontières du système sont représentées par un cadre qui va alors indiquer le **champ d'application** des cas d'utilisation au sein d'un seul et même système. Si un ou plusieurs cas d'utilisation viennent à être placés hors de ces frontières, alors ils n'entrent pas dans le champ d'application dudit système.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple d'un système

Conseil

Afin de modéliser un diagramme de cas d'utilisation correctement, il faut veiller à ce qu'il soit le plus simple et le plus facilement lisible de tous.

Dans l'idéal, il faut faire en sorte de ne pas mettre plus de 6 à 8 cas dans un diagramme de cas d'utilisation, afin de ne pas le surcharger. Si nous avons besoin d'en mettre beaucoup plus de 8, il ne faut pas hésiter à fournir plusieurs diagrammes de cas d'utilisation si nécessaire.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Un diagramme de cas d'utilisation se veut très détaillé et bien fourni en termes de description.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Le symbole d'association est représenté par une flèche pour désigner avec quel cas d'utilisation notre acteur peut interagir.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité non visible de l'extérieur par l'acteur.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Un diagramme de cas d'utilisation est utile pour :

- ☐ Représenter l'objectif d'interaction entre le système et l'utilisateur
- ☐ Organiser les exigences fonctionnelles du système
- ☐ Montrer les associations entre les entités
- ☐ Modéliser le flux de base de l'événement dans notre cas d'utilisation
- ☐ Montrer la façon dont évolue le système dans le temps

Question 5

Deux acteurs ne peuvent pas interagir avec le même cas d'utilisation.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

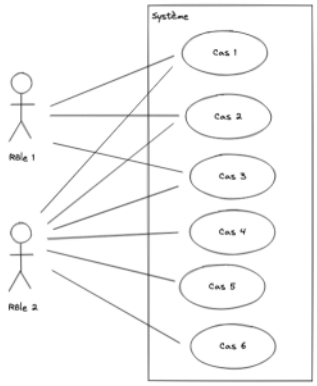
III. Cas spécifique des diagrammes

Avec des cas supplémentaires

Lors de la réalisation d'un diagramme de cas d'utilisation, il est possible, voire fort probable, que nous soyons confrontés à des scénarios où plusieurs acteurs se retrouvent à interagir de la même manière avec plusieurs cas de notre système.

Imaginons un diagramme de cas d'utilisation composé de 6 cas d'utilisation. Il y aurait un premier acteur capable d'interagir avec le cas numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Plaçons maintenant un second acteur capable d'interagir avec l'ensemble de nos cas d'utilisation.

La logique voudrait que l'on relie chaque acteur à tous les cas d'utilisation qui lui sont propres, mais se pose alors la question de la lisibilité de notre diagramme. Gardons toujours à l'esprit qu'un diagramme de cas d'utilisation se doit d'être simple, lisible et concis. Dans notre exemple, nous nous retrouverons assez rapidement avec un diagramme comme celui-ci :

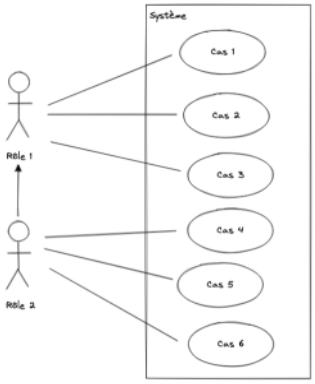


Exemple où deux rôles ont plusieurs cas en commun

Nous pouvons relativement reconnaître que ce diagramme n'est pas facilement lisible. On le comprend certes, mais il est possible de faire mieux. Car, répétons-le, la quête finale reste de le rendre le plus lisible et le moins chargé possible afin qu'il puisse être compris de l'ensemble des personnes avec qui nous collaborons.

Si nous prenons le temps d'observer rapidement notre diagramme de cas d'utilisation, nous pouvons alors constater que le rôle 2 est capable de faire tout ce que fait le rôle 1, et qu'il est aussi en mesure d'interagir avec des cas supplémentaires.

C'est ici que nous allons faire entrer un petit symbole bien pratique, qui signifie l'**héritage** entre deux rôles. L'héritage va mettre en avant le fait qu'un rôle a, par défaut, les mêmes cas d'utilisation qu'un autre rôle, mais que celui-ci possède des cas supplémentaires. On appelle cela un **cas particulier**.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

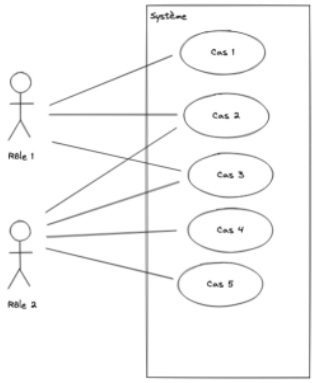
Exemple d'héritage

Voilà un diagramme qui se présente bien mieux que précédemment. Afin de définir notre héritage, il suffit de tracer une flèche entre deux rôles. Le sens de la flèche désigne ici que le rôle 2 est un **cas particulier** de rôle 1.

Il faut alors lire la flèche comme « *le rôle 2 peut faire **tout** ce que peut faire le rôle 1, mais avec des cas supplémentaires* ».

Acteur artificiel

Autre exemple, nous allons imaginer deux rôles qui peuvent interagir avec plusieurs cas. Chacun des rôles possède des cas distincts bien à eux sans qu'un autre rôle puisse interagir avec. À l'écrit, cela peut paraître bizarre, mais mettons rapidement en place un petit diagramme de cas d'utilisation pour illustrer ces propos.

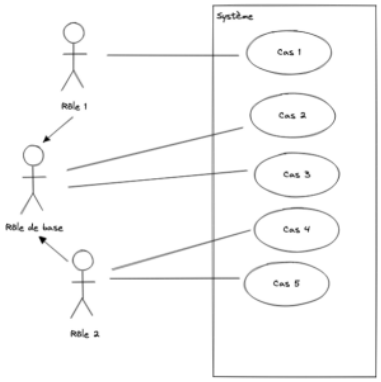


Exemple où un héritage est impossible

Comme précisé dans l'exemple ci-dessus, nous avons bien nos deux rôles. Le rôle 1 est capable d'interagir avec le cas 1, le cas 2 et le cas 3. Le rôle 2 fait de même avec le cas 2, le cas 3, le cas 4 et le cas 5. Ici, nous pouvons rapidement et facilement en déduire qu'il n'est pas possible d'utiliser la notion d'héritage vue précédemment, car le rôle 2 n'est pas capable d'interagir avec le cas 1, contrairement au rôle 1.

On peut alors se demander comment nous allons régler ce problème… Pas de panique, c'est très simple. Nous allons alors créer un autre acteur un peu artificiel, mais qui servira pour l'héritage de nos deux rôles. En d'autres termes, nous allons intégrer un rôle capable d'interagir avec les cas d'utilisation qui sont partagés avec les deux rôles que nous avons déjà sur notre diagramme et nous allons les faire hériter de notre rôle artificiel.

Notez bien que, pour le schéma, nous l'appellerons « *rôle de base* » afin de garder le schéma simple, mais dans un cas concret, il faut nommer l'acteur différemment. Par exemple, sur un site en ligne, nous pourrions renommer « *rôle de base* » en « *Visiteur* », puis il serait possible de créer un rôle « *Administrateur* » et un rôle « *Membre* ».



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple de création d'un rôle de base

Ici, notre diagramme précise que nous avons notre rôle de base qui peut interagir avec les cas 2 et 3. Nous créons alors un héritage entre rôle 1 et rôle de base afin de dire que notre rôle 1 est capable de faire tout ce que sait faire le rôle de base, mais qu'il est également capable d'interagir avec le cas 1.

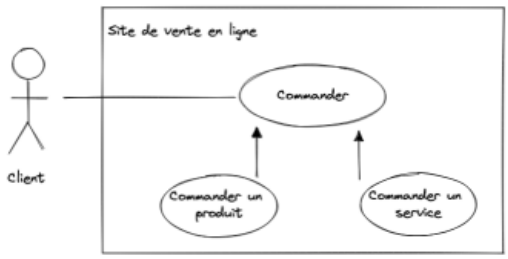
Pareillement pour le rôle 2, nous avons mis en place un héritage pour spécifier qu'il est capable de faire tout ce que fait le rôle de base, mais qu'il est capable d'interagir en plus avec les cas 4 et 5.

Relations entre cas d'utilisation

Prenons l'exemple d'une commande. Nous pouvons tout aussi bien commander un produit, au même titre qu'un service ou un objet. On peut préférer un ordinateur ou un professeur qui va nous apprendre à coder.

C'est ici qu'entre en jeu les relations entre les cas d'utilisation. Un cas d'utilisation peut en effet regrouper plusieurs cas particuliers dont les scénarios diffèrent au moins en partie. Dans notre exemple de commande d'un produit et d'un service, la livraison n'existe pas dans le cas d'une prestation de service.

Nous pouvons illustrer ces propos par ce diagramme :



Héritage entre les cas d'utilisation

Ici, nous sommes dans la situation d'un cas d'utilisation qui possède plusieurs scénarios possibles.

« include » et « extends »

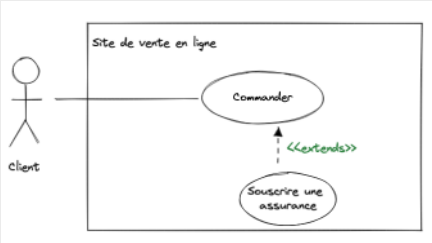
Imaginons maintenant que notre système comporte un cas d'utilisation optionnel. Durant la conception d'un diagramme de cas d'utilisation, il se peut que vous rencontriez deux notions que l'on appelle « *include* » et « *extends* ».

Pour la notion « *extends* », imaginez que vous vous rendiez sur le site de votre magasin d'électroménager favori, afin de commander un nouveau robot de cuisine. Lorsque vous passez la commande, l'usage veut que l'on vous demande si vous souhaitez souscrire à une extension de garantie, ou on vous demande si vous souhaitez souscrire à une assurance en cas de panne, vol, etc.

C'est un cas d'utilisation optionnel. C'est une **extension** à notre cas d'utilisation de la commande. Il est possible de souscrire à une assurance, mais ce n'est pas obligatoire.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Cas d'utilisation optionnel avec extends**



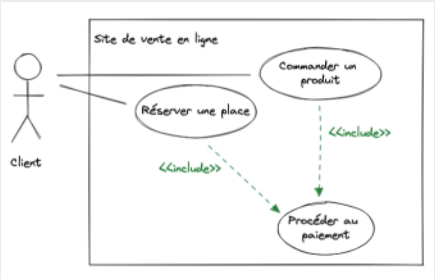
Exemple avec « *extends* »

Le cas d'utilisation Souscrire une assurance **peut être** déclenché au cours du scénario Commander, mais il est optionnel. Souscrire une assurance <<extends>> Commander, d'où le sens de la flèche qui de Souscrire une assurance et qui va jusqu'à Commander.

Pour la notion « *include* », il faut imaginer qu'un scénario soit commun à plusieurs cas d'utilisation. Toujours dans un exemple de boutique en ligne, cette fois-ci, on souhaite acheter, mais également réserver des places de concerts.

Les deux situations, à savoir commander un produit et réserver une place, se soldent toutes les deux par un paiement. Plutôt que d'écrire deux fois le cas d'utilisation du paiement, il est alors possible de l'écrire une seule fois, et de relier les deux cas précédents à celui-ci en ajoutant la notion « *include* ».

Exemple **Cas d'utilisation commun à plusieurs scénarios avec include**



Exemple avec « *include* »

Attention

Il faut utiliser ce cas de figure **seulement si** un scénario est commun à plusieurs cas. Le scénario Procéder au paiement est inclus dans le scénario Réserver une place et Commander un produit.

En d'autres termes, le cas d'utilisation Procéder au paiement est déclenché au cours d'un scénario, que ce soit Réserver une place ou Commander un produit.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est possible d'appliquer un héritage sur les cas d'utilisation.

- Vrai
- Faux

Question 2

On utilise « *extends* » si un cas d'utilisation est déclenché dans un scénario. Autrement dit, si les cas d'utilisation présentent un seul et même dénouement.

- Vrai
- Faux

Question 3

Un acteur peut hériter d'un autre acteur afin de pouvoir faire tout ce que le premier acteur sait faire et lui ajouter des interactions supplémentaires.

- Vrai
- Faux

Question 4

L'héritage est-il correct sur cette image ?



- Oui
- Non

Question 5

On utilise « *extends* » lorsqu'un cas d'utilisation est optionnel dans le déroulement d'un scénario, par exemple dans le cas d'une souscription à une assurance lors d'un achat.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Le diagramme de cas d'utilisation appartient aux diagrammes de comportement du langage de modélisation unifié, UML en abrégé, avec lesquels les systèmes et les processus de programmation orientée objet ou les processus métier sont représentés. UML n'est donc pas un langage de programmation, mais bien un langage de modélisation. C'est une méthode standardisée qui décrit un système prévu ou déjà existant. Cela se fait à l'aide de diagrammes dans lesquels tous les objets impliqués sont structurés et liés les uns aux autres.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un diagramme de cas d'utilisation est utilisé pour montrer les fonctions d'un système du point de vue de l'utilisateur (appelé « *acteur* » en UML). Cet acteur ne doit pas nécessairement être un utilisateur humain. Le rôle peut également être attribué à un système externe qui accède à un autre système. Le diagramme de cas d'utilisation décrit désormais le lien entre un acteur et ses exigences ou attentes du système, sans mentionner les actions qui se déroulent ou les mettre dans un ordre logique. En pratique, cette structure est bien adaptée pour présenter clairement les fonctions et/ou objectifs les plus importants d'un système.

Pour cette raison, lors du développement de logiciels ou de la planification de nouveaux processus métier, la création d'un diagramme de cas d'utilisation est souvent l'une des premières étapes. Cela fournit une visualisation simple et claire des cas d'utilisation à prendre en compte lors du développement afin que les acteurs (et dans un sens plus large également les opérateurs ou les clients) atteignent leur objectif - dans un premier temps sans tenir compte de la faisabilité technique.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes chargés de reproduire en partie le système de prise de rendez-vous d'une application connue pour les spécialistes de la santé. L'acteur de notre système sera un patient qui souhaite prendre un rendez-vous sur votre application. Le patient pourra effectuer diverses actions sur votre application tel que se créer un compte, car il sera nécessaire pour lui de s'authentifier afin de chercher un médecin, changer les informations de son compte ou consulter les rendez-vous qu'il aura pris.

Il existe trois façons différentes de chercher un médecin sur votre application. Vous pouvez aussi bien faire une recherche par spécialiste de la santé, mais vous pouvez également en chercher un directement avec le nom/prénom du médecin, ou alors faire une recherche sur une carte.

Suite à sa recherche, il peut, s'il le souhaite, prendre un rendez-vous. Un médecin peut avoir des rendez-vous de libres, mais il peut aussi présenter un agenda complet et le patient, lors de la prise de rendez-vous, est inscrit sur liste d'attente.

Si le patient décide de consulter ses rendez-vous, il peut accéder aux rendez-vous pris, ou alors consulter les rendez-vous où il est en liste d'attente. Dans le cas de la liste d'attente, le patient peut, s'il le souhaite, annuler son rendez-vous.

Question 1

[solution n°3 p.17]

Relevez les éléments à prendre en compte

Question 2

[solution n°4 p.17]

Reproduisez un diagramme de cas d'utilisation correspondant .

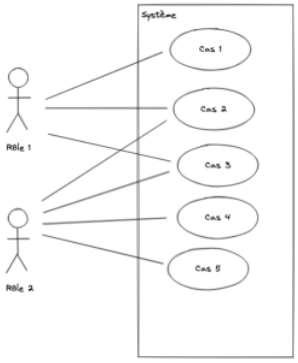
B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.18]

Question 1

Ce diagramme est-il assez détaillé ?



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple de diagramme de cas d'utilisation

- Oui
- Non

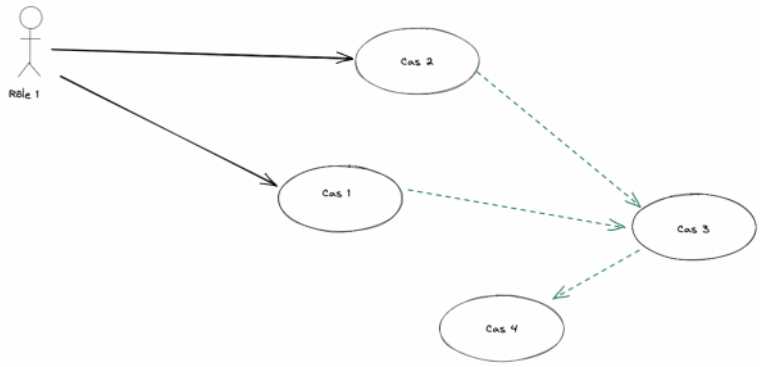
Question 2

Un rôle peut faire hériter plusieurs autres rôles de ses possibilités d'actions.

- Vrai
- Faux

Question 3

Ce cas de figure est-il correct ?

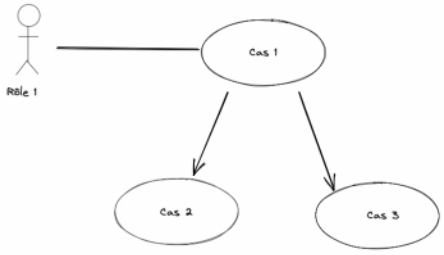


Exemple de diagramme de cas d'utilisation

- Oui
- Non

Question 4

Ce diagramme est-il correct ?



Exemple de diagramme de cas d'utilisation

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Tout est correct
- Le symbole reliant l'acteur et le cas 1 n'est pas correct
- L'acteur devrait être relié au cas 2
- L'héritage entre les cas est inversé

Question 5

On peut créer un rôle possédant toutes les interactions possibles dans notre diagramme et faire hériter uniquement certaines interactions à d'autres rôles.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Un diagramme de cas d'utilisation se veut très détaillé et bien fourni en termes de description.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Un diagramme de cas d'utilisation se veut très synthétique et doit être le plus léger possible. Un texte peut venir accompagner le diagramme dans de rare cas.

Question 2

Le symbole d'association est représenté par une flèche pour désigner avec quel cas d'utilisation notre acteur peut interagir.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Le symbole d'association est un simple trait reliant l'acteur au(x) cas d'utilisation.

Question 3

Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité non visible de l'extérieur par l'acteur.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité du système visible de l'extérieur. Il est toujours déclenché par un acteur à l'extérieur du système.

Question 4

Un diagramme de cas d'utilisation est utile pour :

- ☑ Représenter l'objectif d'interaction entre le système et l'utilisateur
- ☑ Organiser les exigences fonctionnelles du système
- ☐ Montrer les associations entre les entités
- ☑ Modéliser le flux de base de l'événement dans notre cas d'utilisation
- ☐ Montrer la façon dont évolue le système dans le temps

Le diagramme de cas d'utilisation est utile pour représenter l'objectif d'interaction entre le système et l'utilisateur, organiser les exigences fonctionnelles du système et modéliser le flux de base de l'événement dans notre cas d'utilisation.

Question 5

Deux acteurs ne peuvent pas interagir avec le même cas d'utilisation.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Faux. Deux acteurs (ou plus) peuvent interagir avec le même cas d'utilisation.

Exercice p. 9 Solution n°2

Question 1

Il est possible d'appliquer un héritage sur les cas d'utilisation.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai. Il est tout à fait possible d'appliquer un héritage entre les différents cas d'utilisation, sous certaines conditions.

Question 2

On utilise « *extends* » si un cas d'utilisation est déclenché dans un scénario. Autrement dit, si les cas d'utilisation présentent un seul et même dénouement.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

C'est faux. On va utiliser « *include* ». « *extends* » sera utilisé si un cas d'utilisation peut être déclenché lors d'un scénario. De ce fait, il est facultatif.

Question 3

Un acteur peut hériter d'un autre acteur afin de pouvoir faire tout ce que le premier acteur sait faire et lui ajouter des interactions supplémentaires.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai. On peut faire hériter un second acteur d'un premier acteur afin de ne pas surcharger les associations faites entre les acteurs et les cas d'utilisation.

Question 4

L'héritage est-il correct sur cette image ?



- ( ) Oui
- (●) Non

Non, car les flèches ne pointent pas la bonne direction.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

On utilise « *extends* » lorsqu'un cas d'utilisation est optionnel dans le déroulement d'un scénario, par exemple dans le cas d'une souscription à une assurance lors d'un achat.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai. On utilise « *extends* » lorsqu'un cas d'utilisation n'est pas obligatoire dans le déroulement du scénario.

p. 11 Solution n°3

Dans le texte que vous aviez à votre disposition, il fallait comprendre qu'un patient pouvait :

- Créer un compte
- Consulter les rendez-vous
- Changer les informations de son compte
- Chercher un médecin

Il fallait également comprendre que la recherche d'un médecin pouvait s'effectuer de trois façons différentes :

- Par spécialiste
- Par nom / prénom
- Sur la map

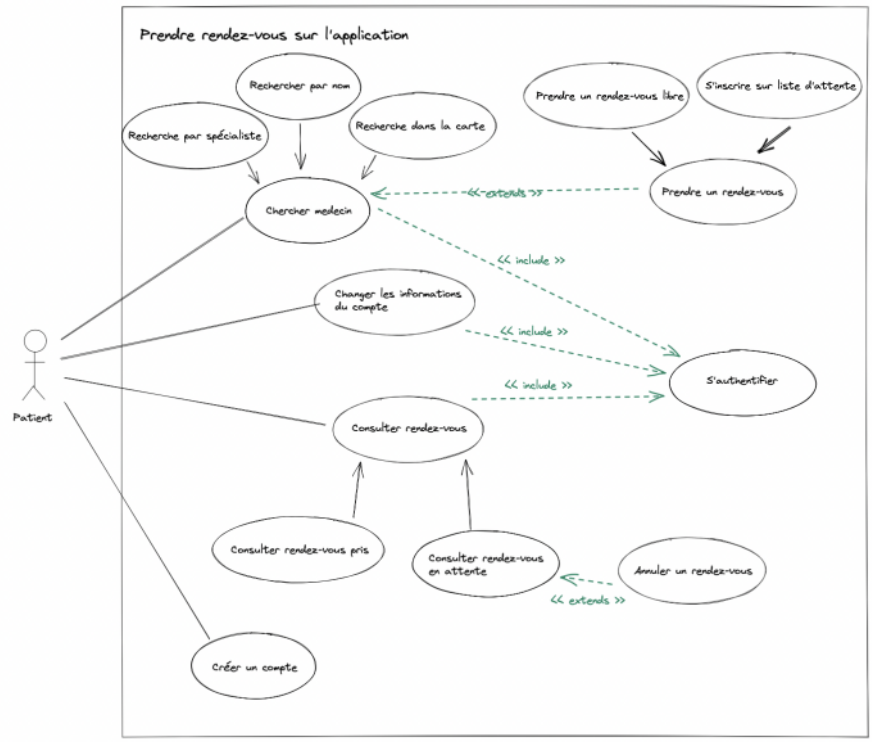
Le patient pouvait, **s'il le souhaitait**, prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous est alors optionnelle. On utilise alors « *extends* ».

Pour les trois actions possibles par le patient, il est **nécessaire** de s'inscrire. Il fallait alors relier le cas de l'authentification en ajoutant la notion « *include* ».

Pour finir, le patient pouvait consulter les rendez-vous, mais seulement les rendez-vous pris et les rendez-vous où il était sur liste d'attente. Dans le deuxième cas, il pouvait annuler le rendez-vous. Encore une fois, c'est optionnel, on utilise donc « *extends* ».

p. 11 Solution n°4

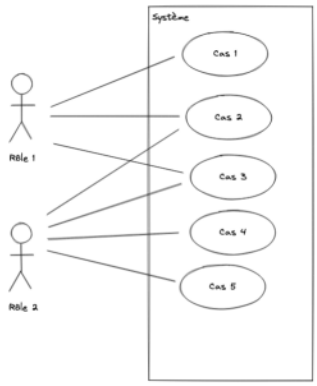
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Exercice p. 11 **Solution n°5**

Question 1

Ce diagramme est-il assez détaillé ?



Exemple de diagramme de cas d'utilisation

- (●) Oui
- ( ) Non

Oui. Ce diagramme est tout à fait correct. Il manque juste d'optimisation et de lisibilité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

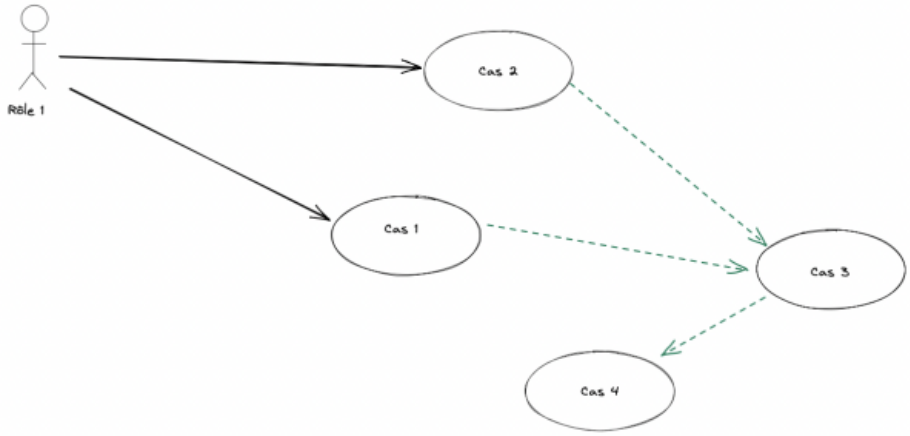
Un rôle peut faire hériter plusieurs autres rôles de ses possibilités d'actions.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q C'est vrai. Un acteur peut faire hériter les cas avec lesquels il est capable d'interagir à de nombreux autres acteurs.

Question 3

Ce cas de figure est-il correct ?



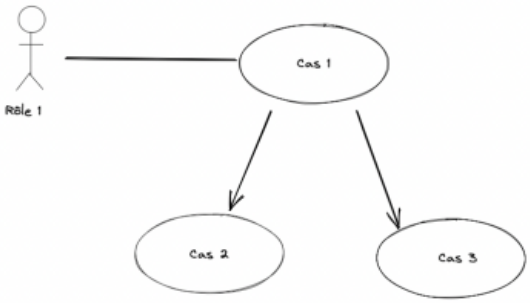
Exemple de diagramme de cas d'utilisation

- ○ Oui
- ◉ Non

Q Non. Dès le départ le diagramme n'est pas correct, car le symbole d'association n'est pas une flèche, mais un trait reliant l'acteur aux cas.

Question 4

Ce diagramme est-il correct ?



Exemple de diagramme de cas d'utilisation

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Tout est correct
- ○ Le symbole reliant l'acteur et le cas 1 n'est pas correct
- ○ L'acteur devrait être relié au cas 2
- ◉ L'héritage entre les cas est inversé

L'héritage entre les cas devrait être inversé. En effet, ce sont les cas 2 et 3 qui héritent du cas 1 et non le contraire.

Question 5

On peut créer un rôle possédant toutes les interactions possibles dans notre diagramme et faire hériter uniquement certaines interactions à d'autres rôles.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Lors de l'héritage, si un rôle possède toutes les interactions possibles, on ne peut pas choisir certaines d'entre elles et les assigner à un autre rôle. Par exemple, Role1 possède toutes les interactions dans un diagramme. Il n'est pas possible de faire hériter le Role2 seulement de quelques-unes d'entre elles. Obligatoirement, le Role 2 possède les mêmes interactions que le Role1, sans pouvoir choisir quelles interactions nous conviennent.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite